

直流電動機・同期発電機

2026 年 4E 電気電子システム工学実験

作成者：佐藤 匠
作成日：2026 年 06 月 26 日
実験日：未記入
天候：未記入
実験場所：電気機械実験室
担当教員：加藤 教員

目的

直流分巻電動機および同期発電機の運転特性を体系的に理解するため、それぞれの特性試験を行い、実験データに基づいて諸特性を算出・検討する。具体的には、同期発電機の無負荷飽和試験、三相短絡試験、および実負荷試験を通じて、無負荷飽和特性、三相短絡特性、電圧変動率、同期インピーダンス等を解明する。また、直流分巻電動機については、速度-トルク特性に関する理論的検討および概念的な動作範囲の考察を行う。

実験概要

本実験では、直流分巻電動機と同期発電機が直結された試験機を用いる。

1. **同期発電機の実負荷試験:** 定格回転速度において三相平衡負荷を接続し、負荷電流に対する端子電圧の変動特性を測定する。
2. **同期発電機の無負荷試験:** 無負荷状態で界磁電流を増加（往路）および減少（復路）させ、端子電圧（誘起起電力）の変化を測定する。
3. **同期発電機の短絡試験:** 三相の出力端子を短絡した状態で、界磁電流に対する短絡電流を測定する。
4. **直流分巻電動機の運転特性:** 本実験用 Excel ファイルには直流分巻電動機の実測データが存在しないため、理論式に基づいた概念図を生成し、特性調整および制御範囲について考察を行う。

理論

同期発電機の誘起起電力と飽和特性

同期発電機の一相の無負荷誘起起電力（実効値） E_0 は、極数を p 、巻線係数を K_w 、一相の巻数を w 、界磁磁束を φ 、回転速度を N とすると、周波数 $f = p \frac{N}{120}$ より、次のように表される。

$$E_0 = 4.44 K_w f w \varphi \propto N \varphi$$

界磁磁束 φ は界磁電流 I_F によって作られる。鉄心等の強磁性体の磁気飽和現象により、ある程度 I_F を増加させると E_0 の増加は緩やかになり飽和する。また、強磁性体のヒステリシス特性により、界磁電流を増加させる往路と減少させる復路で、同一の界磁電流値であっても端子電圧に差（ヒステリシス）が生じる。

電圧変動率

定格負荷運転状態から無負荷にしたときの電圧上昇の比率を電圧変動率 ε と定義する。

$$\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100[\%]$$

ここで、 V_n は定格端子電圧（本実験では 200 V）、 V_0 は無負荷時の端子電圧である。

同期インピーダンス

同期発電機の一相あたりの同期インピーダンス Z_s は、無負荷誘起起電力 E_0 （相電圧）と三相短絡電流 I_s より以下のように定義される。

$$Z_s = \frac{E_0}{I_s} = \frac{V_0}{\sqrt{3}I_s} [\Omega]$$

ただし、 V_0 は線間電圧として測定された無負荷端子電圧である。

直流分巻電動機の数値-トルク特性

分巻電動機の回転速度 N は、端子電圧を V 、電機子抵抗を R_a 、電機子電流を I_a 、界磁磁束を φ 、比例定数を k とすると次のように表される。

$$N = \frac{V - I_a R_a}{k\varphi}$$

また、トルク T は $T = k'\varphi I_a$ と表されるため、トルクと回転速度の関係は以下ようになる。

$$N = \frac{V}{k\varphi} - \frac{R_a}{kk'\varphi^2} T$$

界磁磁束 φ を変化させることで、無負荷回転速度 $\frac{V}{k\varphi}$ および傾き（速度変動率）が変化する。

実験結果

同期発電機の実負荷試験

同期発電機の実負荷試験における測定データを表 1 に示す。また、負荷電流に対する端子電圧の特性を図 1 に示す。

表 1: 同期発電機の実負荷試験データ

Load Current I_L [A]	Terminal Voltage V_L [V]
0.0	210.5
1.0	209.5
1.5	208.0
2.0	207.5
2.5	206.0
3.0	205.5
3.5	204.0
4.0	202.5
4.5	202.0
5.0	201.0
5.5	198.0
5.75	197.5

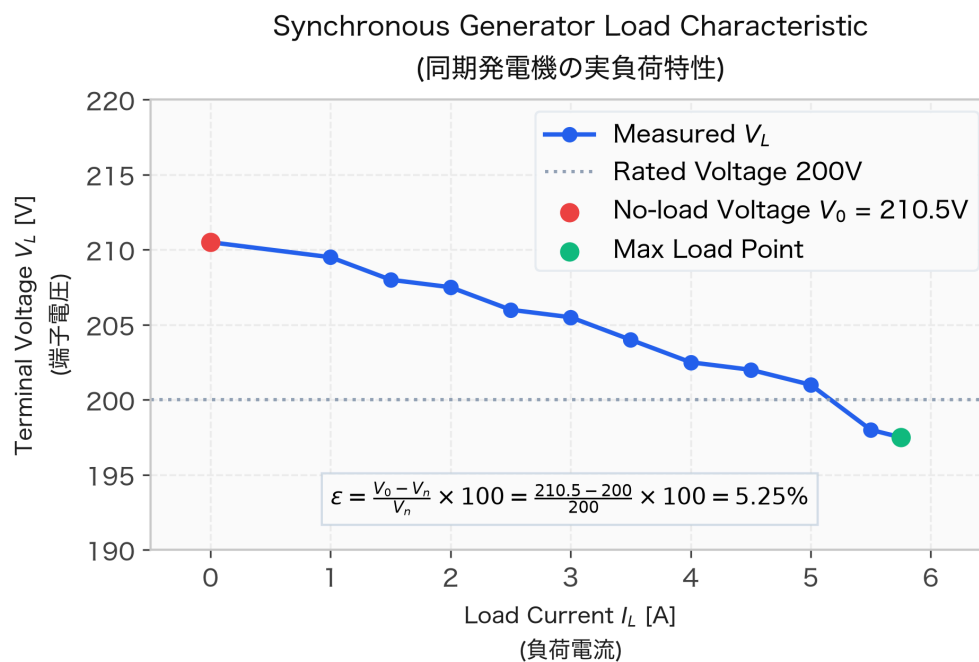


図 1: 同期発電機の実負荷特性曲線

実負荷試験結果より、負荷電流 $I_L = 5.75$ A において端子電圧は 197.5 V まで低下し、無負荷 ($I_L = 0$ A) 時には 210.5 V まで上昇した。定格端子電圧 $V_n = 200$ V としたときの、測定値に基づく実質的な電圧変動率 ε は以下のよう
に算出される。

$$\varepsilon = \frac{210.5 - 200}{200} \times 100 = 5.25[\%]$$

同期発電機の無負荷試験

無負荷試験における測定データを表 2 に示す。また、界磁電流の増減に対する無負荷端子電圧の特性（無負荷飽和特性曲線）を図 2 に示す。

表 2: 同期発電機の無負荷試験データ

Direction	Field Current I_F [A]	Terminal Voltage V_0L [V]
Increasing	0.64	111.5
Increasing	0.7	116.5
Increasing	0.8	132.0
Increasing	0.9	142.5
Increasing	1.0	156.0
Increasing	1.1	166.5
Increasing	1.185	176.5
Increasing	1.3	186.0
Increasing	1.4	193.5
Increasing	1.5	200.5
Increasing	1.6	206.5
Increasing	1.7	211.5
Increasing	1.8	216.0
Increasing	1.875	220.5
Increasing	2.0	225.0
Increasing	2.1	229.0
Increasing	2.215	232.5
Increasing	2.4	238.0
Increasing	2.515	241.5
Increasing	2.595	244.0
Increasing	2.7	247.0
Increasing	2.86	250.0
Decreasing	2.8	249.0
Decreasing	2.68	246.0
Decreasing	2.58	244.5
Decreasing	2.5	243.0
Decreasing	2.38	240.0
Decreasing	2.3	236.5
Decreasing	2.2	235.0
Decreasing	2.09	229.5
Decreasing	2.0	227.5
Decreasing	1.91	223.5
Decreasing	1.8	219.0
Decreasing	1.715	216.0
Decreasing	1.6	210.0
Decreasing	1.5	205.5
Decreasing	1.4	198.5
Decreasing	1.29	192.0
Decreasing	0.64	111.5

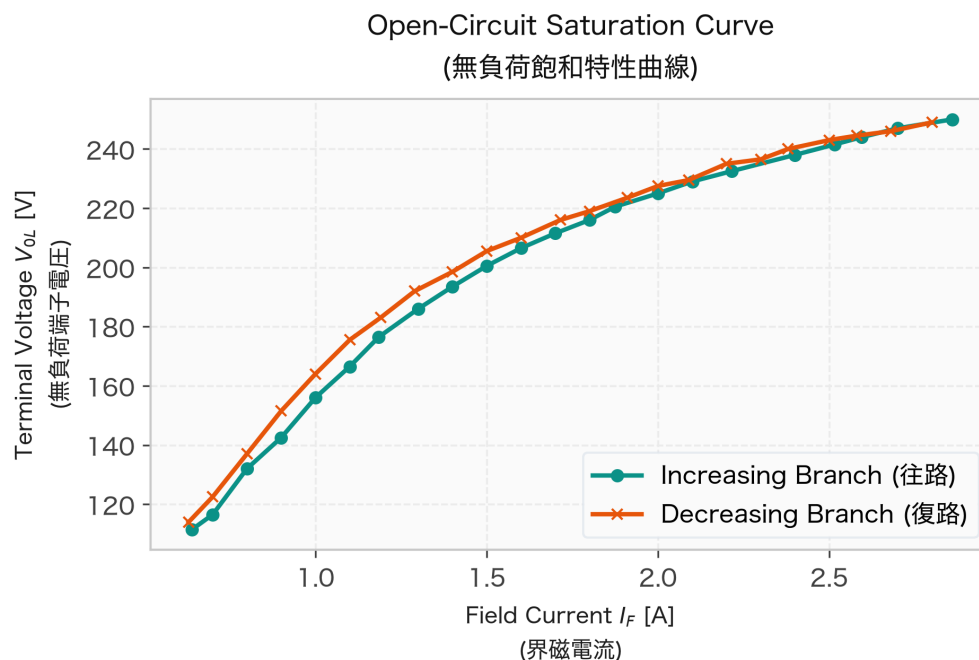


図 2: 無負荷飽和特性曲線

測定された無負荷飽和曲線にはヒステリシス特性が確認される。界磁電流を減少させる復路（Decreasing）の端子電圧は、界磁電流を増加させる往路（Increasing）の電圧に比べて、同一の界磁電流において高い値を示す傾向にある。これは、鉄心の残留磁気および磁気ヒステリシスによるものである。

同期発電機の短絡試験

三相短絡試験における測定データを表 3 に示す。また、界磁電流に対する平均短絡電流の特性を図 3 に示す。

表 3: 三相短絡試験データ

Field Current I_F [A]	Short Circuit Current I_{L1} [A]	Short Circuit Current I_{L2} [A]	Short Circuit Current I_{L3} [A]	Average Short Circuit Current I_s [A]
0.15	1.8	1.8	1.85	1.816666666666667
0.165	2.0	1.95	1.95	1.966666666666668
0.21	2.5	2.45	2.45	2.466666666666667
0.285	3.0	2.95	3.0	2.983333333333333
0.33	3.5	3.4	3.45	3.4500000000000006
0.39	4.0	3.9	3.9	3.9333333333333336
0.45	4.5	4.4	4.4	4.433333333333334
0.51	5.0	4.9	4.95	4.95
0.57	5.5	5.45	5.5	5.483333333333333
0.615	6.0	5.9	5.95	5.95
0.69	6.5	6.4	6.45	6.45
0.75	7.0	6.9	6.9	6.933333333333334
0.785	7.25	7.05	7.1	7.133333333333333

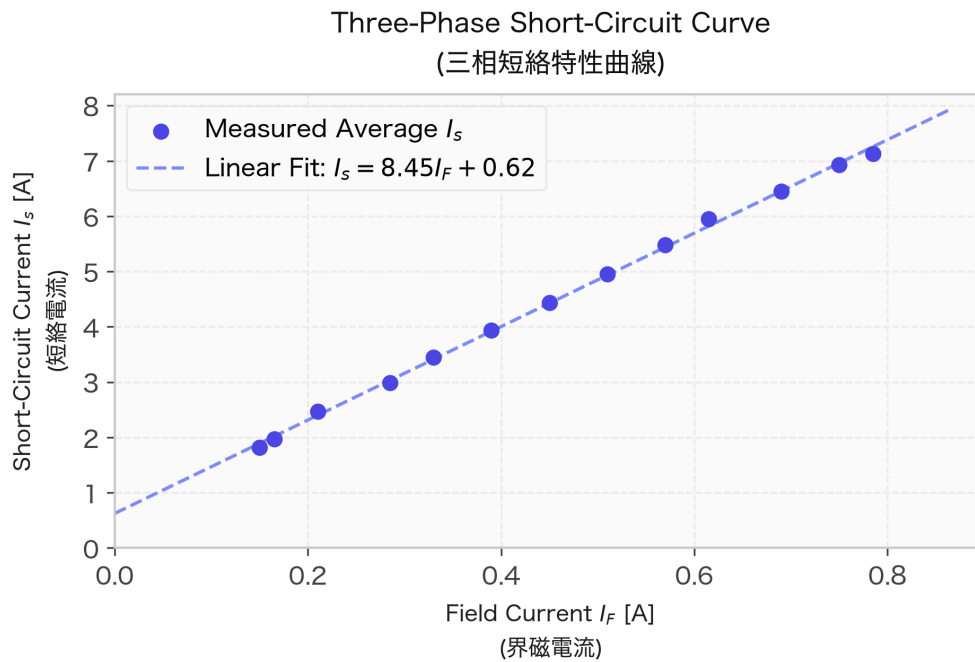


図 3: 三相短絡特性曲線

三相短絡電流は界磁電流にほぼ比例して直線的に増加する。測定されたデータには若干のばらつき（測定順序による散らばりなど）があったため、プロット時には界磁電流 I_F に基づいてデータをソートしている。

同期インピーダンス

無負荷飽和曲線と短絡特性の測定データ・近似式から算出された同期インピーダンス Z_s のデータを表4に示す。また、界磁電流に対する同期インピーダンスの変化特性を図4に示す。

表 4: 同期インピーダンス算出データ

Field Current I_F [A]	Open Circuit Voltage V_0 [V]	Short Circuit Current I_s [A]	Synchronous Impedance Z_s [Ohm]
0.5	87.1944125	4.8477	10.3846602571748
0.6	104.91525224	5.692699999999999	10.640442869440072
0.7	120.94167563999997	6.537699999999999	10.680470040992766
0.8	135.40112384	7.3827	10.588792081162971
0.9	148.41621614	8.227699999999999	10.41459245482148
1.0	160.10475	9.0727	10.188424670829825
1.1	170.57970104	9.9177	9.930148755631839
1.2	179.94922303999996	10.762699999999999	9.653129081235006
1.3	188.31664794	11.6077	9.36659866993866
1.4	195.78048583999995	12.452699999999998	9.077060894569026
1.5	202.434425	13.297699999999999	8.789156753949715
1.6	208.36733184	14.1427	8.506221239802025
1.7	213.66325094000004	14.987699999999998	8.230651497303763
1.8	218.40140504000001	15.832699999999999	7.964157092045989
1.9	222.65619503999997	16.677699999999994	7.707934196147061
2.0	226.4972	17.5227	7.462789375535534
2.1	229.98917714000007	18.3677	7.229229208473548
2.2	233.19206184000004	19.212699999999998	7.007526254831851
2.3	236.16096763999994	20.057699999999997	6.79776835026132
2.4	238.94618623999995	20.902699999999996	6.599895943944967
2.5	241.59318749999997	21.747700000000002	6.413730731870713
2.6	244.14261943999995	22.5927	6.238997864546705
2.7	246.63030824	23.4377	6.075343350784607
2.8	249.0872582399999	24.2827	5.922347827736199
2.9	251.53965194000003	25.127699999999997	5.779537552558484
3.0	254.00884999999997	25.972699999999996	5.646393248451154

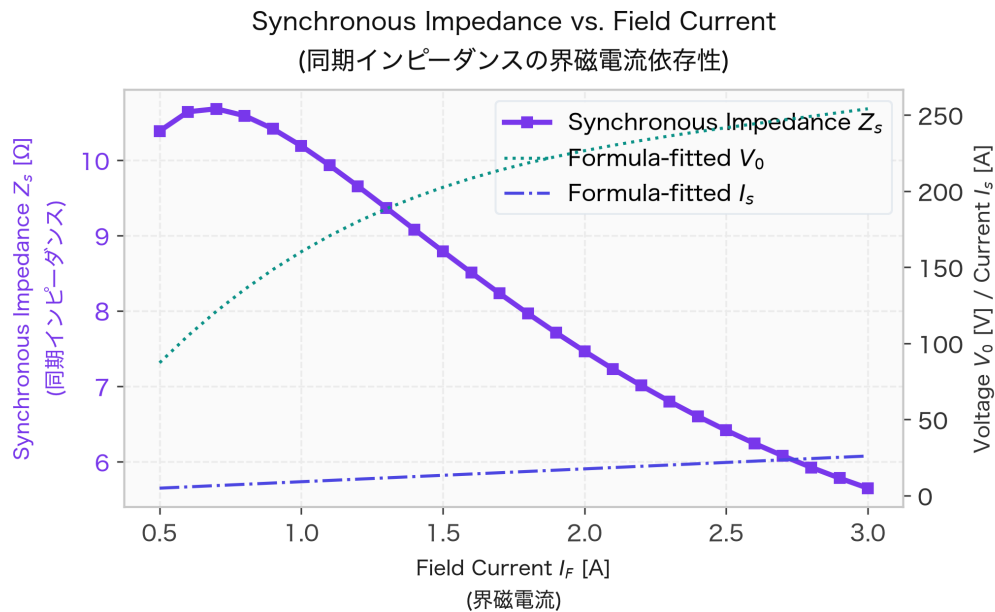


図 4: 同期インピーダンスの界磁電流依存性

図 4 より、界磁電流 I_F が増加するにつれて同期インピーダンス Z_s は低下している。これは、界磁電流の増加に伴い、無負荷端子電圧 V_0 （誘起起電力）が磁気飽和により飽和し始めるのに対し、短絡電流 I_s は電機子反作用による減磁作用によって飽和せず、ほぼ線形に増加し続けるためである。この比率 $\frac{V_0}{I_s}$ が減少することが、 Z_s が減少する主な要因である。

直流分巻電動機の世界速度-トルク特性（概念図）

Excel には直流電動機の測定データが見当たらないため、直流電動機の図は考察用の概念図であり実測値ではない。理論モデルに基づいてプロットした概念図を図 5 に示す。

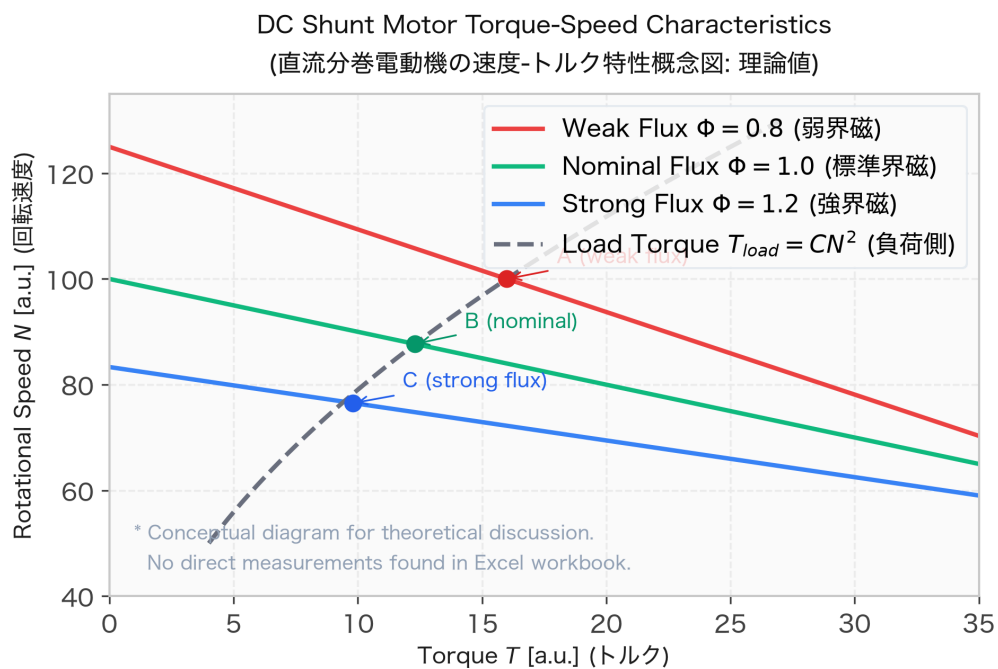


図 5: 直流分巻電動機の世界速度-トルク特性概念図（理論値）

図 5 では、界磁磁束 φ を弱界磁 (0.8)、標準 (1.0)、強界磁 (1.2) に変化させたときの速度-トルク特性と、二次特性負荷トルク $T_{\text{load}} = CN^2$ との交点 (動作点 A, B, C) を示している。界磁を弱めることで無負荷速度が上昇し、より高速な動作点 A で安定することがわかる。

検討・考察メモ

【考察 1】 三相電流から回転磁界ができるメカニズムを説明する。

- ・ 三相交流の位相差 (120°) と、固定子巻線の空間的な配置 (120°) の関係に着目して説明する。
- ・ 各相が作る磁束のベクトル合成により、一定強度の磁界が一定の角速度で回転する様子を示す。

【考察 2】 直流電動機の電機子抵抗が回転時に増加しやすい理由を説明する。

- ・ 回転運動に伴う温度上昇 (銅損による熱) および、接触抵抗 (ブラシと整流子片の間の摺動接触抵抗) の影響について検討する。

【考察 3】 界磁電流を増やした時と低下させた時で直流電動機の回転数特性が一致しない理由と大小関係を説明する。

- ・ 磁性体コアの磁気ヒステリシス特性に着目し、同じ界磁電流であっても「往路 (界磁電流増)」と「復路 (界磁電流減)」で実質的な界磁磁束 φ にどのような差 (残留磁気の影響など) が生じるか、およびそれが回転数 $N \propto \frac{1}{\varphi}$ に与える影響 (大小関係) を整理する。

【考察 4】 直流分巻き電動機の回転数-トルク特性を描き、負荷特性を仮定して界磁磁束制御の運転可能範囲を考察する。

- ・ 概念図 5 を参考に、強界磁 (低速高トルク) から弱界磁 (高速低トルク) までの制御範囲を整理する。
- ・ 弱界磁による高速運転時の限界 (遠心力、整流限界、トルク低下による不安定化など) について検討する。

【考察 5】 直流電動機の効率が小出力で急減し、出力電流増加で緩やかに低下する理由を説明する。

- ・ 損失の分類 (無負荷損/固定損である鉄損・機械損・励磁損と、負荷損である銅損 I^2R) に着目する。
- ・ 小出力 (小電流) 域では固定損の割合が相対的に大きいため効率が低くなり、極大値を超えた大出力域では電流の 2 乗に比例する銅損が支配的になって緩やかに効率が低下するメカニズムを記述する。

【考察 6】 同期発電機の無負荷端子電圧が界磁電流増加時と減少時で一致しない理由と大小関係を説明する。

- ・ 無負荷飽和曲線 (図 2) に現れるヒステリシスの原因が、強磁性体である固定子/回転子鉄心のヒステリシス特性 (残留磁性) であることを説明する。
- ・ 同じ界磁電流における電圧の大小関係 (減少時のほうが往々にして高い) を理論的に整理する。

【考察 7】 同期インピーダンス Z_s が界磁電流増加で小さくなる理由を説明する。

- ・ 無負荷誘起起電力 E_0 が磁気飽和特性によって頭打ちになる一方で、短絡電流 I_s は電機子反作用の減磁作用により、界磁電流に対してほぼ直線性 (比例関係) を維持する現象から、 $Z_s = \frac{E_0}{I_s}$ が減少するメカニズムを解説する。

不足している情報

- **直流電動機の測定データ**: Excelには直流電動機の測定データが見当たらないため、直流電動機の図は考察用の概念図であり実測値ではない。実効特性や効率の定量的計算を行うには、実測データが必要である。